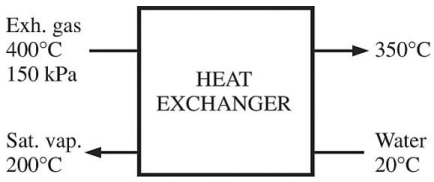
MAS117 – Termodynamikk, høst 2026

Innlevering 10/Obligatorisk øving Nr. 10 – frist for innlevering tirsdag 17/11 kl. 18

Man må nå minst 40 % av hele innleveringen for å få innleveringen godkjent.

Tegn en skisse og et prosessdiagram dersom nødvendig. Skriv opp viktige antagelser som må forutsettes slik at oppgavene kan løses. Angi hvilke tabeller og diagrammer du bruker, og hvilke verdier du har interpolert.

10.1 (20%) Varm eksosgass strømmer ut av en motor ved 400°C og 150 kPa med en rate på 0,8 kg/s. Gassen skal produsere mettet damp ved 200°C i en termisk isolert varmeveksler. Flytende vann strømmer inn fra omgivelsene, som er ved 20°C og 100 kPa. Eksosgassenes temperatur er ved 350°C ved utløpet av varmeveksleren. Du kan behandle eksosgassen som luft, som oppfører seg som ideell gass med konstante spesifikke varmekapasiteter, bruk verdier ved 650 K. Du kan neglisjere eventuelle trykkendringer i røret med eksosgassen.



a) Beregn dampproduksjonsraten i kg/s (dvs. massestrømmen av vann gjennom varmeveksleren).
b) Beregn entropigenereringsraten i varmeveksleren i kW/K.
c) Beregn varmevekslerens 2.-lovs-virkningsgrad.

10.2 (25%) Kuldemiddelet R-134a strømmer gjennom en adiabatisk kompressor i stasjonær drift. Volumstrømmen ved innløpet er 300 liter/min. Ved innløpet er kuldemiddelet ved 10°C og 180 kPa. Ved utløpet er trykket 0,9 MPa. Kompressoren har en isentropisk virkningsgrad på 80%. Omgivelsene til kompressoren er ved 20°C og 100 kPa.

Beregn:

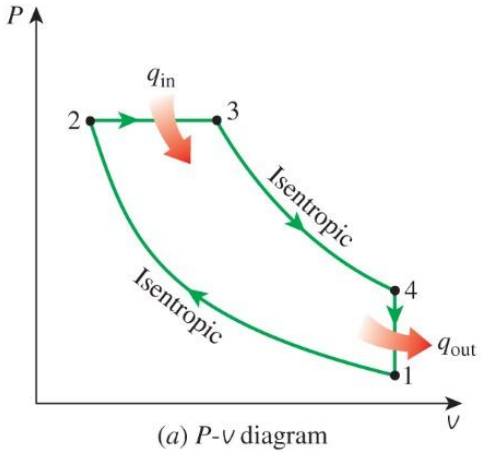
a) Den spesifikke entalpien i kJ/kg ved kompressorutløpet. Tegn et *T*-*s*-diagram av prosessen, hvor du viser tilstandene og prosesskurven relativt til metningskurven.
b) Massestrømmen gjennom kompressoren i kg/s og kompressorens effektbehov i kW.
c) Endringen av kuldemiddelets spesifikke eksergi mellom inn- og utløp i kJ/kg.
d) Kompresjonsprosessens eksergiødeleggelsesrate i kW og kompressorens 2.-lovs-virkningsgrad.

10.3 (25%) Bruk både oppgavetekst og løsningsforslag for Brayton-syklusen fra oppgave 4 på innlevering 8. Varmekilden til syklusen holder konstant 1500 K, mens omgivelsene til syklusen er på 300 K og 100 kPa (samme som tilstand 1).

Beregn

a) Den spesifikke eksergiødeleggelsen i kompressoren i kJ/kg.
b) Turbinens 2.-lovs-virkningsgrad.
c) Den spesifikke entropigenereringen og eksergiødeleggelsen i varmetilføringsprosessen.
d) 2.-lovs-virkningsgraden og den spesifikke eksergiødeleggelsen til hele syklusen.

10.4 (30%) I en ideell Diesel-syklus er temperatur og trykk før starten av kompresjonsprosessen (tilstand 1) lik henholdsvis 290 K og 100 kPa. Temperaturen etter kompresjonsprosessen (tilstand 2) er 800 K. Spesifikk varme tilført i delprosessen fra tilstand 2 til tilstand 3 er 1000 kJ/kg. Temperatur og trykk i omgivelsene av motoren er henholdsvis 290 K og 100 kPa. Varmekilden har en temperatur på 2000 K og varme blir avgitt til omgivelsestemperaturen på 290 K.



(*a*) *P*-*v* diagram

Bruk kald-luft-standard antagelser med konstante spesifikke varmekapasitetsverdier ved 900 K og tilhørende ligninger og framgangsmåter.

a) Beregn syklusens nominelle kompresjonsgrad.
b) Beregn trykket i tilstand 2.
c) Beregn temperaturen i tilstand 3, syklusens cutoff-ratio og temperaturen i tilstand 4.
d) Beregn syklusens termiske virkningsgrad, 2.-lovs-virkningsgrad og midlere effektive trykk (MEP).

Lykke til!